影片 I 腳本與附件清單

從需求分析到可執行系統——我們如何與生成式 AI 協作 | 第 15 組 | 長度 6～8 分鐘

一、主題

F2 多層次衝堂檢查：如何一次列出所有衝突，而不是找到第一個錯誤就停下來。

選這個主題的原因：它是 F1～F6 中規則最多的功能（學生衝堂、活動衝突、教室衝堂、學分、額滿），而且團隊從第 5 週的草稿、第 6 週的錯誤額滿判斷，到第 7 週的完整版本都有程式與測試紀錄，每一步都能用 git 歷史與測試結果追溯。

二、分鏡與分工

段落（時間）	說明者	內容	畫面與佐證資料
I-1 問題情境（0:00～0:50）	C	學生加選一門課時，可能同時有衝堂、活動衝突、教室被占用、學分超過、課程額滿；作業要求一次列出全部衝突並依星期、節次排序。難處在於多種檢查要同時進行、結果要合併排序。	作業 F2 規範與輸出範例
I-2 問題分解（0:50～1:40）	B	拆成：(1) 兩組時段是否重疊；(2) 同一天連續節次合併；(3) 各類檢查各自收集結果；(4) 依星期、節次排序；(5) 學分與額滿另外列出。	分解圖；規格書 V2.0 的 R12～R16
I-3 原始解法（1:40～2:40）	C	第 5 週草稿 C_選課規則.py：check_time_conflict 只要兩門課都有時段就回傳 True，沒有比對時段；第 6 週 evaluate_enrollment 用「學生已選幾門課」判斷額滿，而且只回傳文字錯誤，沒有衝突的時段資訊。	commit c53c649 的 C_選課規則.py；缺陷 D1
I-4 AI 協作過程（2:40～4:10）	A	呈現至少兩輪 Prompt 與 AI 的主要建議，說明第二輪為什麼要修改 Prompt。**需使用團隊實際的對話紀錄**（見第三節）。	對話截圖（只截相關片段）
I-5 AI 建議的驗證（4:10～5:30）	E、A	(1) E：AI 建議修改範例資料去配合主程式，團隊拒絕，改由程式調整查詢條件。(2) A：AI 產生的加選函式在成功後把「目前學分」改成加選後數字，執行主程式時發現兩行相同。(3) A：以範例資料窮舉找不到衝突，檢查後發現資料本身沒有重疊課程，另建示範課程驗證。	E 第 6 週個人紀錄；main.py 執行畫面；test_enroll_without_conflict_succeeds
I-6 修改前後比較（5:30～6:40）	D	前：草稿不比對時段、額滿誤判、只回傳第一類錯誤。後：一次列出 3 種衝突並依星期排序，25 項測試（含 D1 回歸測試）全部通過。	python main.py --demo 的 F2 段落；pytest 結果
I-7 團隊反思（6:40～7:40）	全員	每人約 10 秒：AI 在哪裡幫上忙（產生初版程式、測試寫法），哪些仍要自己判斷（規則、資料合理性、驗證）。	團隊合照或各自畫面

三、I-4 需要團隊準備的內容

作業規定 I-4 要呈現至少兩輪 Prompt，且影片內容必須能由繳交資料追溯，**不能事後重寫 Prompt 代替原始紀錄**。目前可追溯的紀錄：

來源	內容
A 的第 7 週個人紀錄	Prompt「先做(週次7/Iteration 2)的部分 然後生成團隊繳交部分與個人部分的pdf」，AI 產生 F2 初版程式與測試

來源	內容
C 的第 6 週個人紀錄	詢問如何不重複寫無效學分的斷言，AI 建議 parametrize（屬 F1 測試，可作為輔助例子）
E 的第 6 週個人紀錄	詢問主程式查不到資料怎麼辦，AI 建議修改資料，團隊拒絕

建議：負責 F2 的 C 檢查自己與 AI 的對話中，是否有針對「衝突合併與排序」的兩輪提問；若沒有，I-4 改用 A 第 7 週的實際 Prompt，並如實說明第一輪範圍太大、第二輪縮小到具體問題的過程。**不要為了影片補造對話。**

四、錄製方式

- 畫面以螢幕錄影為主：程式碼、終端機執行結果、測試結果、對話截圖。
- 每段開頭說「我是成員 X，負責……」，讓老師分辨每位成員都有參與說明。
- 作業未規定必須露臉；若不露臉，建議片頭或片尾放團隊討論照片，並先向老師或助教確認。

五、附件清單（與影片一起繳交）

附件	位置或內容
影片中使用的 Prompt	各段對話的截圖或文字（I-4、I-5）
程式碼版本	修改前：commit c53c649（C_選課規則.py）、validation.evaluate_enrollment（第 6 週）；修改後：commit b76260f（enrollment.py）
測試案例	tests/test_f2_enrollment.py（25 項），特別是 test_all_conflicts_listed_and_sorted_by_day_and_period、test_capacity_counts_real_enrollment_not_student_course_count
實驗數據	pytest 結果（F2 25 passed、全部 169 passed）；main.py --demo 的 F2 輸出
相關文件	規格書 V2.0（R12～R16、缺陷 D1）、第 8 週團隊 AI 協作紀錄